

ابدأ من هنا

فهرس أدلة الدراسة

رِزمة: نظرة عامة · ترتيب القراءة · التشغيل · قواعد الفريق · الملاحظات المفتوحة

الشاشات: كل المشروع

يسبقها: —

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 25 دقيقة

تتبعها: المرحلة 1

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه الأدلة؟

لكل جزء من أجزاء مشروع **رِزمة** دليل دراسة مستقل (PDF) يعطي العضو الذي عمل عليه، أو الذي سيراجعه، فهمًا كاملًا: **ما الشاشات التي بُنيت**، **وكيف يعمل الكود**، **وما المنطق والقواعد** خلفه، **وكيف يُختبر**، ثم أسئلة وتمارين وإجاباتها ومصطلحات.

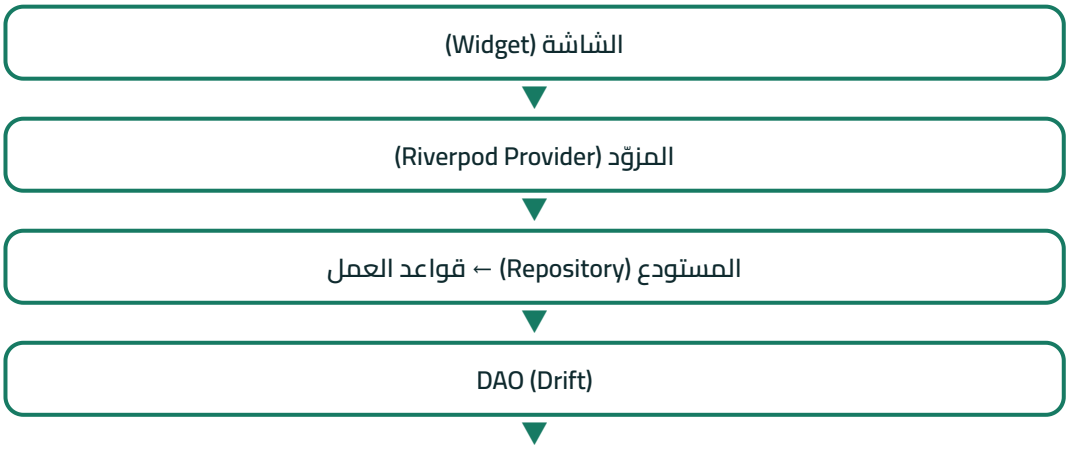
> **ملاحظة**
>
> الأدلة مبنية على الكود الحالي (Rizma main) وتقتبس منه مقاطع حقيقية. وهي **لا تغني** عن الشرح التفصيلي سطرًا بسطر في `docs/line_by_line/` ولا عن `docs/explanations/`، بل تلخّص وتربط وتختبر الفهم.

ما هي رِزمة؟

تطبيق تعلّم تفاعلي للمنهاج الفلسطيني، **يعمل دون إنترنت أولًا** (Offline-first). كل ما يراه الطالب يُقرأ من جهازه: ملفه وتقدّمه ومحتوى الدروس. الإنترنت إضافة اختيارية: مزامنة نتائج الطالب، وتنزيل محتوى جديد. وكل ذلك للصفوف 1–12 بتجربة تتبدّل حسب العمر.

المنصة	Flutter · Dart 3.10
الحالة	Riverpod 2.6
التنقل	go_router 17
قاعدة البيانات	Drift (SQLite) على الجهاز، و Supabase (PostgreSQL) نسخة احتياطية
المحتوى	ملفات JSON داخل التطبيق + تنزيل موقّع من Cloudflare R2
اللغة والاتجاه	العربية RTL بخط Cairo
الاختبارات	أكثر من 440 اختبارًا + اختبارات pgTAP للخادم

طبقات التطبيق



SQLite على الجهاز ⇄ Supabase ⇄ SyncService

2. فهرس الأدلة

اقرأها بالترتيب إن كنت جديدًا على المشروع. وإن كنت تراجع جزءًا بعينه فاقرأ دليله بعد **المرحلة 1** مباشرة.

الملف	الموضوع	الشاشات	العضو
01	**المرحلة 1: الأساس**	بنية تحتية	
02	**المرحلة 2: التهيئة والملفات الشخصية**	01 · 02 · 26 · 25 · 27	
03	**المرحلة 3: الإقلاع والرئيسية**	الإقلاع · 03 · 28	
04	**المرحلة 4: الحساب والإعدادات**	19 · 29	
05أ	**المرحلة 5 (أ): المواد والوحدات والبحث**	04 · 05	
05ب	**المرحلة 5 (ب): دروس الوحدة ومركز الدرس**	06 · 07	
06	**المرحلة 6: أجزاء الدرس**	08 · 09 · 10 · 11 · 12	
07أ	**المرحلة 7 (أ): محرّك الأسئلة والتدريب والاختبار**	13 · 14 · 23	
07ب	**المرحلة 7 (ب): النتيجة وخطة المراجعة**	15 · 16 · 35	
08	**المرحلة 8: التقدّم والتنزيلات والخزانة**	17 · 18 · 24	
09	**المرحلة 9: رئيسيات الصفوف ولعبة العدّ**	20 · 21 · 22	
10	**المرحلة 10: إعادة التصميم**	كل الشاشات	
11	**إضافي: المزامنة والاستعادة**	الاستعادة · حذف الملف	
12	**إضافي: تنزيل الدروس ونشر المحتوى**	18 · اختيار ما يُنزَّل	
13	**إضافي: المشاركة بين الهواتف**	شارك · Wi-Fi · القريبين · استلم	

> **ملاحظة**
>
> عمود «العضو» فارغ ليكتب فيه قائد الفريق اسم من عمل على كل جزء.

مخطط الاعتماد بين الأدلة



- المرحلة 4 (الحساب) تعتمد على 1 و2.
- المرحلة 9 (رئيسيات الصفوف) تعتمد على 3 و7.

- المرحلة 10 (التصميم) تمسّ كل ما قبلها.
- الدليل الإضافي «المزامنة» يعتمد على 2 و4 و7ب، و«التنزيل» على 5 و6، و«المشاركة» على «التنزيل».

كيف تقرأ دليلك؟

1. اقرأ **الملخص والشاشات** في القسم 1 لتعرف ما يُبني.
2. شغّل التطبيق وجرّب الشاشات (قسم «جرّبها بنفسك» في كل دليل).
3. اقرأ **المنطق والكود** وافتح الملفات المذكورة بجانب الدليل.
4. شغّل اختبارات الدليل وافهم ما تحرسه.
5. أجب عن الأسئلة بدون النظر للإجابات ثم قارن، وحلّ التمارين.
6. اشرح المرحلة لزميل في دقيقتين: إن استطعت فقد فهمتها.

3. كيف أشغّل المشروع؟

الأوامر الأساسية

```shell
flutter pub get
flutter analyze                 # يجب: No issues found
flutter test                    # كل الاختبارات
flutter run                     # على جهاز أو محاكي
flutter run -d chrome --web-port=5000    # للتجربة على كروم (ثبّت المنفذ)
flutter build apk --release     # بناء APK (التوقيع الحالي debug)
dart run build_runner build     # بعد تعديل جداول Drift
```

لقطات الشاشات

tool/shots

```shell
flutter test tool/shots/shots_test.dart --dart-define=SHOTS_DIR=build/shots
```

بناء بإعدادات مخصّصة

الخيار	الأثر
`--dart-define=RIZMA_SYNC=off`	إيقاف المزامنة كلها
`--dart-define=RIZMA_SUPABASE_URL=... --dart-define=RIZMA_SUPABASE_KEY=...`	خادم مزامنة آخر
`--dart-define=RIZMA_CONTENT=off`	إيقاف تنزيل المحتوى
`--dart-define=RIZMA_CONTENT_URL=...`	مخزن محتوى آخر

خريطة المجلدات

المجلد	ما فيه
`lib/`	كود التطبيق (app, core, features)
`test/`	الاختبارات
`assets/`	الخطوط والأيقونات والتميمة ومحتوى الدروس JSON
`supabase/`	الخادم: pgTAPg migrations
`tools/content/`	أدوات فريق المحتوى (Node)
`tool/`	أدوات تطوير (لقطات الشاشة، اختبارات حيّة)
`branding/`	مصادر الأيقونة والتميمة SVG
`docs/`	ADR، شرح بحسب الموضوع، شرح سطرًا بسطر، وهذه الأدلة
`drift_schemas/`	لقطات مخطط القاعدة لاختبار الترحيل
`design_spec/`	مواصفات التصميم وصور Figma (مرجع فقط)

4. قواعد عمل لكل الفريق

القاعدة	لماذا
كل نص ظاهر في core/strings/ar*.dart	ترجمة وتدقيق لغوي من مكان واحد
لا Color(0x..) ولا TextStyle داخل الشاشات	الثيم والطابع حسب العمر
EdgeInsetsDirectional لا left/right	RTL
كل استعلام فيه profileId	لا يرى طالب بيانات أخيه
القيمة المشتقة تُحسب ولا تُخزَّن	لا تخالف مصدرها
جدول جديد أو عمود: drift_schemas + onUpgrade + schemaVersion + اختبار ترحيل	لا نفقد بيانات الطلاب
لا تعرض رقمًا أو زرًا لا يعمل	الصدق مع الطالب
زر أساسي واحد في كل شاشة	قواعد التصميم
اختبر 320×568 وخط 1.5×	لا فيض في الشاشات الضيقة
لا مفاتيح سرية في المستودع	مفتاح التوقيع الخاص ومفاتيح R2 خارجه

5. ملاحظات مفتوحة وجدناها أثناء الكتابة

هذه ليست أخطاء حرجة، لكنها تستحق قرارًا من الفريق:

#	الملاحظة	أين	المرحلة
1	**درسان فيهما فيديو** (english.u1.l1g math.u3.l3) لا يصلان إلى «مكتمل» لأن الفيديو يُحتسب في المتوفر ولا يوجد نداء `completeLessonPart` له.	`learning_repository.dart` و `lesson_content.dart`	6
2	حوار الخروج من الجولة يقول «لن تُحفظ هذه الجولة» لكن التدريب **يحفظ** الأسئلة المنتهية (`_savePartial`).	`round_screen.dart` و `ar_learning.dart`	7أ
3	**43 درسًا من 54** في الكتالوج بلا ملف محتوى (تظهر «قيد الإعداد»). والكتالوج للصف الخامس فقط.	`assets/content/`	5
4	لا `NSLocalNetworkUsageDescription` في Info.plist (نقل Wi-Fi المحلي على iOS)، وiOS لم يُختبر.	`ios/Runner/Info.plist`	المشاركة
5	توقيع الإصدار debug و `1.0.0+1` ؛ لا مفتاح إصدار لـ Google Play.	`android/app/build.gradle.kts`	الإصدار
6	السماح بـ HTTP العادي للتطبيق كله (`cleartextTrafficPermitted`) لأجل Wi-Fi المحلي؛ يمكن تضييقه لاحقًا.	`network_security_config.xml`	المشاركة
7	مفتاح Supabase العام وعنوان الخادم مكتوبان كقيم افتراضية في الكود (مفتاح publishable مصمَّم للعميل). الحماية الفعلية في سياسات RLS؛ تستحق مراجعة مستقلة قبل النشر.	`supabase_sync_api.dart`	المزامنة

ما لم يُبنَ بعد

- الوضع الداكن (يظهر «قريبًا»).
- العدّ التنازلي لامتحان التوجيهي (الصف 12).
- المستويات والألقاب.
- منطقة الأهل والمعلم.
- محرّك الألعاب العشوائي (يكتب المعلم السؤال مرة ويختار التطبيق شكل اللعب).
- مفتاح توقيع Google Play.

> **ملاحظة**
> ما كان «لم يُبنَ بعد» في الخطة الأولى وصار مبنيًا: المزامنة، واستعادة الملف على جهاز آخر، وتشغيل الفيديو، وتنزيل الدروس فعليًا، والنقل بين الهواتف.

6. مصطلحات المشروع

المصطلح	المعنى
Profile / ملف	حساب الطالب على الجهاز (لا بريد ولا كلمة مرور)
Student code	رمز RZ-XXXX-XXXX الفريد (مفتاح الاستعادة)

المصطلح	المعنى
PIN	رمز سري من 4 أرقام، قفل خفيف بين الإخوة
Catalog	هيكل المنهاج: مادة ← وحدة ← درس ← مفهوم
Concept / مفهوم	أصغر وحدة قياس للإتقان
Lesson part	جزء من الدرس: رزمة، شرح، ملخص، فيديو، كلمات، تدريب، اختبار
Round	جولة أسئلة: تدريب أو اختبار
Mastery / إتقان	قيمة 0–1 لكل مفهوم؛ تحت 0.6 تحتاج مراجعة
Ledge	الحافة السفلية الصلبة في التصميم
RizmaLook	الطابع حسب العمر: مرح (1–6) وهادئ (7–12)
Manifest / فهرس	قائمة موقّعة بالدروس وبصمات ملفاتها
Blob	ملف باسم بصمته (sha256)
rizma.	ملف رزمة لنقل الدروس بين الهواتف
Sync	مزامنة النتائج مع الخادم
RLS	Row Level Security: كل هاتف يرى طلابه فقط
Offline-first	التطبيق يعمل كاملًا دون إنترنت